

T-Sharp (T#) — Pygame (Oyun Motoru)

Başlamadan Önce — [kullan oyun](#)

Pygame modülünü aktive etmek için dosyanın **en başına** yazın:

```
kullan oyun
```

Gereksinim: `pip install pygame`

İçindekiler

1. Başlatma ve Kapatma
 2. Ekran Yönetimi
 3. Olay Sistemi
 4. Çizim Komutları
 5. Resim ve Yüzey İşlemleri
 6. Metin Yazma
 7. Ses Efektleri
 8. Müzik
 9. Klavye Kontrolü
 10. Fare Kontrolü
 11. Saat ve FPS
 12. Renk İşlemleri
 13. Çarpışma Tespiti
 14. Sprite Sistemi
 15. Piksel İşlemleri
 16. Hazır Sabitler
 17. Hızlı Başvuru Tablosu
-

1. Başlatma ve Kapatma

```
oyun_baslat    // pygame ve ses sistemini başlatır, sabitleri yükler
oyun_kapat     // pygame ve ses sistemini kapatır
```

`oyun_baslat` çağrıldığında aşağıdaki sabitler otomatik olarak değişken olarak tanımlanır:

- Olay tipleri: `CIKIS`, `KLAVYE_ASAGI`, `KLAVYE_YUKARI`, `FARE_ASAGI`, `FARE_YUKARI`, `FARE_HAREKET`
- Tuş kodları: `K_ESC`, `K_BOSLUK`, `K_ENTER`, `K_SOL`, `K_SAG`, `K_YUKARI`, `K_ASAGI`, `K_A` – `K_Z`, `K_0` – `K_9`, `K_F1` – `K_F5`, `K_CTRL`, `K_SHIFT`, `K_ALT`, `K_TAB`, `K_GERI`, `K_SIL`
- Renk sabitleri: `SIYAH`, `BEYAZ`, `KIRMIZI`, `YESIL`, `MAVI`, `SARI`, `TURUNCU`, `MOR`, `PEMBE`, `GRI`, `ACIK_GRI`, `KOYU_GRI`, `CAMGOBEGI`, `LACIVERT`, `KAHVERENGI`

2. Ekran Yönetimi

Ekran Oluştur

```
oyun_ekran <ad> <genislik> <yukseklık> [bayraklar]
```

Bayrak seçenekleri (opsiyonel):

- `tam_ekran` — tam ekran mod
- `yeniden_boyutlandir` — pencere boyutu değiştirilebilir
- `cercevesiz` — çerçevesiz pencere

Pencere Başlığı ve Simgesi

```
oyun_baslik "<baslik>"
oyun_simge <resim_adi>    // önce resim_yukle ile yüklenmiş olmalı
```

Ekranı Doldur ve Güncelle

```
ekran_doldur <ekran_adi> <renk>    // tüm ekranı tek renkle doldur
ekran_guncelle    // tüm ekranı yenile (flip)
ekran_guncelle_bolge <x> <y> <g> <y2>    // sadece belirli bölgeyi yenile
```

Ekran Bilgisi ve Tam Ekran

```
ekran_bilgi <degisken_adi>    // <d>_genislik ve <d>_yukseklık deęiřkenlerini doldurur
    tam_ekran dogru            // tam ekrana ge
    tam_ekran yanlis           // pencere moduna dn
    pencere_konumu <x> <y>     // pencereyi belirtilen konuma tařı
```

3. Olay Sistemi

Oyun dngsnn her iterasyonunda olaylar okunup iřlenmelidir.

Tm Olayları Oku

```
olaylari_isle
```

Bu komut olay listesini `_son_olaylar` deęiřkenine atar.

Belirli Olay Tipini Filtrele

```
olay_kontrol <degisken_adi> <olay_tipi>
```

`olay_tipi` olarak `CIKIS`, `KLAVYE_ASAGI`, `FARE_ASAGI` gibi sabitler kullanılır.

Tipik Oyun Dngs Yapısı

```
dongu oyun_devam:
    olaylari_isle
    olay_kontrol cikis_olaylari CIKIS
    eger uzunluk(cikis_olaylari) buyuktur 0:
        degisken oyun_devam = yanlis
    son

    // gncelleme mantıęı buraya

    ekran_doldur ekran SIYAH
    // izim komutları buraya
    ekran_guncelle
    saat_tikla saat 60

son
```

4. Çizim Komutları

Tüm çizim komutları bir **ekran adı** ve **renk** alır. Renk olarak hazır sabitler (**KIRMIZI**, **MAVI** vb.) veya **renk_olustur** ile tanımlanmış değişkenler kullanılabilir.

Çizgi

```
ciz_cizgi <ekran> <renk> <x1> <y1> <x2> <y2> [kalınlık]
```

Dikdörtgen (Kenar)

```
ciz_dikdortgen <ekran> <renk> <x> <y> <genislik> <yukseklık> [kalınlık]
```

Dikdörtgen (Dolu)

```
ciz_dolu_dikdortgen <ekran> <renk> <x> <y> <genislik> <yukseklık>
```

Çember (Kenar)

```
ciz_cember <ekran> <renk> <merkez_x> <merkez_y> <yaricap> [kalınlık]
```

Çember (Dolu)

```
ciz_dolu_cember <ekran> <renk> <merkez_x> <merkez_y> <yaricap>
```

Elips

```
ciz_elips <ekran> <renk> <x> <y> <genislik> <yukseklık> [kalınlık]
```

Çokgen

```
ciz_cokgen <ekran> <renk> <noktalar_listesi> [kalınlık]
// noktalar_listesi: [[x1,y1],[x2,y2],...] formatında liste
// kalınlık=0 → dolu çokgen
```

Nokta

```
ciz_nokta <ekran> <renk> <x> <y>
```

Yay

```
ciz_yay <ekran> <renk> <x> <y> <genislik> <yukseklk> <baslangic_aci> <bitis_aci> [kal  
nlik]  
// açılar derece cinsindendir
```

5. Resim ve Yüzey İşlemleri

Resim Yükleme ve Çizme

```
resim_yukle <ad> "<dosya_yolu>" // PNG, JPG, BMP desteklenir  
resim_ciz <ekran> <resim_adi> <x> <y>  
resim_kaydet <yuzey_adi> "<dosya_yolu>"
```

Resim Dönüşümleri

```
resim_olcekle <kaynak> <hedef> <genislik> <yukseklk>  
resim_dondur <kaynak> <hedef> <aci> // derece cinsinden, saat yönü tersin  
e  
resim_cevir <kaynak> <hedef> <yatay> <dikey> // dogru/yanlis
```

Yüzey İşlemleri

```
yuzey_olustur <ad> <genislik> <yukseklk> [alfa] // alfa yazılırsa şeffaflık destekli  
yuzeyi_yukle <ad> "<dosya_yolu>" // dosyadan yüzey yükler  
yuzey_doldur <ad> <renk> // yüzeyi renkle doldurur  
yuzey_kopyala <hedef> <kaynak> [x] [y] // kaynağı hedefe yapıştırır (bli  
t)  
yuzey_effekti <ad> <efekt> // efekt: "donustur_alfa" veya "d  
onustur"
```

6. Metin Yazma

Yazı Tipi Yükle

```
yazi_tipi_yukle <ad> "<font_adi_veya_dosya>" <boyut>
```

- `.ttf` veya `.otf` uzantısıyla dosya yolu verilirse dosyadan yükler.
- Uzantı yoksa sistem fontu olarak arar.
- Font bulunamazsa varsayılan Pygame fontu kullanılır.

Metin Yaz

```
metin_yaz <ekran> "<metin>" <renk> <x> <y> [font_adi]
```

- Metin **x koordinatına göre ortalananarak** çizilir.
- `font_adi` verilmezse varsayılan 24pt font kullanılır.
- Çizimden sonra `_metin_boyut` değişkenine metnin `(genislik, yukseklik)` değeri atanır.

7. Ses Efektleri

Kısa ses efektleri için kullanılır (WAV, OGG).

```
ses_yukle <ad> "<dosya_yolu>"  
    ses_oyunat <ad> [tekrar_sayisi]      // tekrar=0 bir kez, -1 sonsuz döngü  
    ses_durdur <ad>  
    ses_devam <ad>  
    ses_ses_duzeyi <ad> <duzey>          // 0.0 (sessiz) - 1.0 (tam ses)
```

`ses_oyunat` sonrası `<ad>_kanal` değişkenine kanal nesnesi atanır.

8. Müzik

Uzun arkaplan müziği için kullanılır (MP3, OGG, WAV).

```
muzik_yukle "<dosya_yolu>"

muzik_oynat                // yüklü müziği oynat
muzik_durdur               // duraklat (devam ettirilebilir)
muzik_devam                // duraklatılmış müziği devam ettir
muzik_dur                  // tamamen durdur
muzik_ses_duzeyi <duzey>   // 0.0 - 1.0
muzik_tekrar <sayi>        // -1 = sonsuz, 0 = bir kez
```

9. Klavye Kontrolü

Anlık Tuş Durumu

```
tuslar_oku <degisken_adi>
```

Tüm tuşların basılı olup olmadığını içeren bir dizi atar. Tuş kontrolü için:

```
tus_basili_mi <sonuc_degiskeni> <tus_sabiti>
```

```
tus_basili_mi sola_gidiyor K_SOL
    eger sola_gidiyor:
        x -= 5
    son
```

Olay Tabanlı Tuş Kontrolü

Tek seferlik tuş basışları için `olaylari_isle` + `olay_kontrol` kullanılır:

```
olaylari_isle
    olay_kontrol tus_olaylari KLAVYE_ASAGI
    her olay icinde tus_olaylari:
        // olay değişkeni tuş kodunu içerir
        eger olay esittir K_ESC:
            dur
        son
    son
```

10. Fare Kontrolü

Fare Konumu

```
fare_konum <degisken_adi>
```

Oluşturulan değişkenler:

Değişken	İçerik
<ad>	[x, y] listesi
<ad>_x	X koordinatı
<ad>_y	Y koordinatı

Fare Düğme Durumu

```
fare_dugme <degisken_adi>
```

Değişken	İçerik
<ad>	[sol, orta, sag] listesi
<ad>_sol	Sol tuş basılı mı? (dogru / yanlis)
<ad>_orta	Orta tuş basılı mı?
<ad>_sag	Sağ tuş basılı mı?

Fare İmleç Görünürlüğü

```
fare_goster dogru      // imleci göster
fare_gizle              // imleci gizle
```

11. Saat ve FPS

```
saat_olustur <ad>          // yeni saat nesnesi oluşturur
saat_tikla <ad> <hedef_fps> // oyun döngüsünü hedef FPS'e kilitler
fps_al <degisken> [saat_adi] // mevcut FPS'i okur
```

- saat_tikla her döngü sonuna yazılır.

- `saat_adi` verilmezse `oyun_baslat` ile oluşturulan varsayılan saat kullanılır.

12. Renk İşlemleri

Özel Renk Oluştur

```
renk_olustur <ad> <r> <g> <b> [a]
// r, g, b: 0-255 arası tam sayı
// a (alfa): 0-255, verilmezse 255 (tam opak)
```

Renk Karıştır

```
renk_karistir <sonuc> <renk1> <renk2> [oran]
// oran: 0.0-1.0, renk1'den renk2'ye geçiş oranı
// varsayılan: 0.5 (eşit karışım)
```

13. Çarpışma Tespiti

Dikdörtgen Çarpışma

```
carpisma_dikdortgen <sonuc> <x1> <y1> <g1> <h1> <x2> <y2> <g2> <h2>
```

İki dikdörtgenin kesişip kesişmediğini kontrol eder. Sonuç `dogru` / `yanlis` olarak `<sonuc>` değişkenine atanır.

Sprite Çarpışma

```
carpisma_kontrol <sonuc> <spritel_adi> <sprite2_adi>
```

İki sprite nesnesinin `rect` alanlarını karşılaştırır.

14. Sprite Sistemi

Sprite grubu, birden fazla oyun nesnesini toplu olarak yönetmek için kullanılır.

```
sprite_grubu_olustur <ad> // yeni boş sprite grubu
sprite_ekle <grup_adi> <sprite> // gruba sprite ekler
sprite_ciz <grup_adi> <ekran> // gruptaki tüm sprite'ları çizer
sprite_guncelle <grup_adi> // gruptaki tüm sprite'ların update() metodunu çağırır
```

15. Piksel İşlemleri

Yüzeydeki tek tek pikselleri okuyup yazmak için kullanılır.

```
piksel_al <degisken> <yuzey_adi> <x> <y> // pikselin RGBA rengini okur
piksel_yaz <yuzey_adi> <x> <y> <renk> // piksele renk yazar
maske_olustur <ad> <yuzey_adi> // piksel maskesi oluşturur
```

16. Hazır Sabitler

`oyun_baslat` çağrıldığında aşağıdaki değişkenler otomatik tanımlanır:

Olay Tipleri

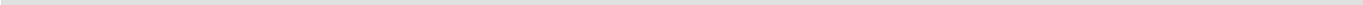
Sabit	Anlamı
<code>CIKIS</code>	Pencere kapatma butonu
<code>KLAVYE_ASAGI</code>	Tuşa basıldı
<code>KLAVYE_YUKARI</code>	Tuş bırakıldı
<code>FARE_ASAGI</code>	Fare tuşuna basıldı
<code>FARE_YUKARI</code>	Fare tuşu bırakıldı
<code>FARE_HAREKET</code>	Fare hareket etti

Tuş Sabitleri

Sabit	Tuş
K_ESC	Escape
K_BOSLUK	Boşluk
K_ENTER	Enter
K_SOL	Sol ok
K_SAG	Sağ ok
K_YUKARI	Yukarı ok
K_ASAGI	Aşağı ok
K_A – K_Z	Harf tuşları
K_0 – K_9	Rakam tuşları
K_F1 – K_F5	Fonksiyon tuşları
K_CTRL	Sol Ctrl
K_SHIFT	Sol Shift
K_ALT	Sol Alt
K_TAB	Tab
K_GERI	Backspace
K_SIL	Delete

Renk Sabitleri

Sabit	RGB
SIYAH	(0, 0, 0)
BEYAZ	(255, 255, 255)
KIRMIZI	(255, 0, 0)
YESIL	(0, 255, 0)
MAVI	(0, 0, 255)
SARI	(255, 255, 0)
TURUNCU	(255, 165, 0)
MOR	(128, 0, 128)
PEMBE	(255, 192, 203)
GRI	(128, 128, 128)
ACIK_GRI	(211, 211, 211)
KOYU_GRI	(64, 64, 64)
CAMGOBEGI	(0, 255, 255)
LACIVERT	(0, 0, 128)
KAHVERENGI	(139, 69, 19)



17. Hızlı Başvuru Tablosu

Komut	Açıklama
<code>kullan oyun</code>	Pygame modülünü aktive eder
<code>oyun_baslat</code>	Pygame + ses başlatır, sabitleri yükler
<code>oyun_kapat</code>	Pygame + ses kapatır
<code>oyun_ekran <ad> <g> <y> [bayrak]</code>	Oyun ekranı oluşturur
<code>oyun_baslik "<baslik>"</code>	Pencere başlığını ayarlar
<code>oyun_simge <resim></code>	Pencere simgesini ayarlar
<code>ekran_doldur <ekran> <renk></code>	Ekranı renkle doldurur
<code>ekran_guncelle</code>	Ekranı yeniler (flip)
<code>ekran_guncelle_bolge <x> <y> <g> <y2></code>	Bölgeyi yeniler
<code>ekran_bilgi <d></code>	Ekran boyutunu okur
<code>tam_ekran <dogru/yanlis></code>	Tam ekran modu
<code>pencere_konumu <x> <y></code>	Pencereyi taşır
<code>olaylari_isle</code>	Olay listesini okur
<code>olay_kontrol <d> <tip></code>	Olayları tipine göre filtreler
<code>ciz_cizgi <e> <r> <x1> <y1> <x2> <y2> [k]</code>	Çizgi çizer
<code>ciz_dikdortgen <e> <r> <x> <y> <g> <h> [k]</code>	Dikdörtgen kenar
<code>ciz_dolu_dikdortgen <e> <r> <x> <y> <g> <h></code>	Dikdörtgen dolu
<code>ciz_cember <e> <r> <x> <y> <yc> [k]</code>	Çember kenar
<code>ciz_dolu_cember <e> <r> <x> <y> <yc></code>	Çember dolu
<code>ciz_elips <e> <r> <x> <y> <g> <h> [k]</code>	Elips
<code>ciz_cokgen <e> <r> <noktalar> [k]</code>	Çokgen
<code>ciz_nokta <e> <r> <x> <y></code>	Nokta
<code>ciz_yay <e> <r> <x> <y> <g> <h> <bas> <bit> [k]</code>	Yay
<code>resim_yukle <ad> "<yol>"</code>	Resim yükler
<code>resim_ciz <ekran> <resim> <x> <y></code>	Resim çizer
<code>resim_olcekle <k> <h> <g> <y></code>	Ölçekler
<code>resim_dondur <k> <h> <aci></code>	Döndürür
<code>resim_cevir <k> <h> <yatay> <dikey></code>	Çevirir
<code>resim_kaydet <yuzey> "<yol>"</code>	Kaydeder

Komut	Açıklama
<code>yuzey_olustur <ad> <g> <y> [alfa]</code>	Yüzey oluşturur
<code>yuzeyi_yukle <ad> "<yol>"</code>	Dosyadan yüzey yükler
<code>yuzey_doldur <ad> <renk></code>	Yüzeyi doldurur
<code>yuzey_kopyala <hedef> <kaynak> [x] [y]</code>	Blit işlemi
<code>yuzey_effekti <ad> <efekt></code>	Dönüşüm efekti
<code>yazi_tipi_yukle <ad> "" <boyut></code>	Yazı tipi yükler
<code>metin_yaz <e> "<metin>" <r> <x> <y> [font]</code>	Metin yazar (x'e ortalı)
<code>ses_yukle <ad> "<yol>"</code>	Ses efekti yükler
<code>ses_oynat <ad> [tekrar]</code>	Ses oynatır
<code>ses_durdur <ad></code>	Ses efektini durdurur
<code>ses_devam <ad></code>	Devam ettirir
<code>ses_ses_duzeyi <ad> <0.0-1.0></code>	Ses seviyesi
<code>muzik_yukle "<yol>"</code>	Müzik yükler
<code>muzik_oynat</code>	Müzik oynatır
<code>muzik_durdur</code>	Müziği duraklatır
<code>muzik_devam</code>	Müziği devam ettirir
<code>muzik_dur</code>	Müziği tamamen durdurur
<code>muzik_ses_duzeyi <0.0-1.0></code>	Müzik sesi
<code>muzik_tekrar <sayi></code>	Tekrar sayısı (-1=sonsuz)
<code>tuslar_oku <d></code>	Tüm tuş durumlarını okur
<code>tus_basili_mi <d> <tus></code>	Tek tuş kontrolü
<code>fare_konum <d></code>	Fare konumunu okur
<code>fare_dugme <d></code>	Fare tuş durumlarını okur
<code>fare_goster dogru</code>	İmleci gösterir
<code>fare_gizle</code>	İmleci gizler
<code>saat_olustur <ad></code>	Saat nesnesi oluşturur
<code>saat_tikla <ad> <fps></code>	FPS kilitler
<code>fps_al <d> [saat]</code>	Anlık FPS okur
<code>renk_olustur <ad> <r> <g> [a]</code>	Renk oluşturur
<code>renk_karistir <s> <r1> <r2> [oran]</code>	Renk karıştırır
<code>carpisma_dikdortgen <s> <x1>...<h2></code>	Dikdörtgen çarpışma

Komut	Açıklama
<code>carpisma_kontrol <s> <sp1> <sp2></code>	Sprite çarpışma
<code>sprite_grubu_olustur <ad></code>	Sprite grubu oluşturur
<code>sprite_ekle <grup> <sprite></code>	Gruba sprite ekler
<code>sprite_ciz <grup> <ekran></code>	Grubu çizer
<code>sprite_guncelle <grup></code>	Grubu günceller
<code>piksel_al <d> <yuzey> <x> <y></code>	Piksel rengi okur
<code>piksel_yaz <yuzey> <x> <y> <renk></code>	Piksel yazar
<code>maske_olustur <ad> <yuzey></code>	Piksel maskesi oluşturur

Sonraki bölüm: `08_RaspberryPI_GPIO.md` — Raspberry PI serisi cihazlar üzerinde bulunan GPIO pinlerinin kontrolü.